

Evoluční robotika

4. část'



Základy evolučních experimentů

František Mráz, KSVI MFF UK

Schéma evolučného experimentu

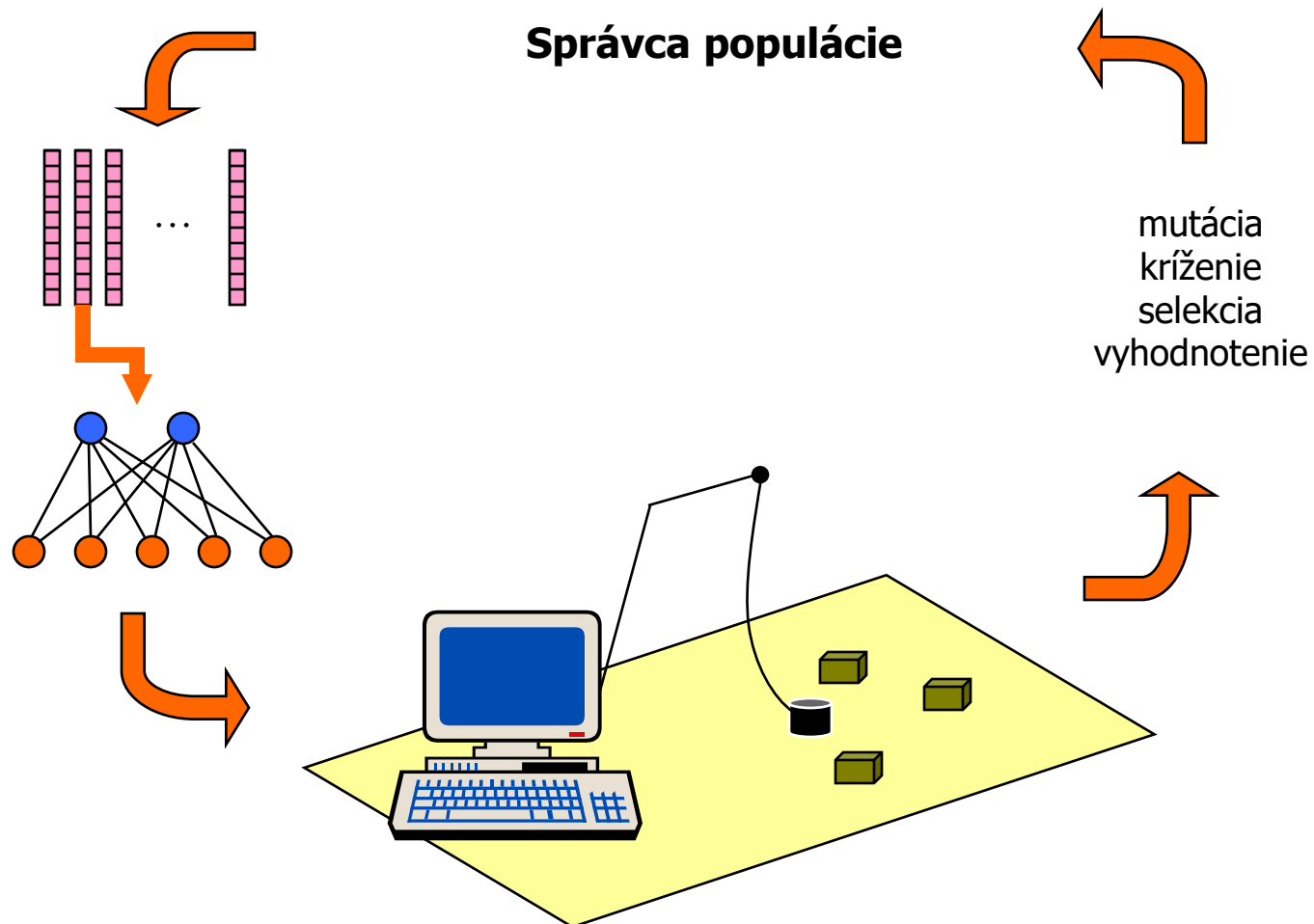


Schéma evolučného experimentu



■ Premiestňovanie:

- ◆ pri prepínaní medzi dvomi jedincami v populácii sa robot náhodne premiestni
 - ◆ ak by sa testovaný jedinec dostal do zložitej pozície a túto pozíciu zachováme pre nasledujúceho jedinca, tak bude v nevýhode
- ◆ nie je dobré začínať vždy z toho istého miesta – robot by sa mohol naučiť pevnú postupnosť krokov („minimalistické riešenie!“)

Simulovaná evolúcia

■ Prečo simulácia?

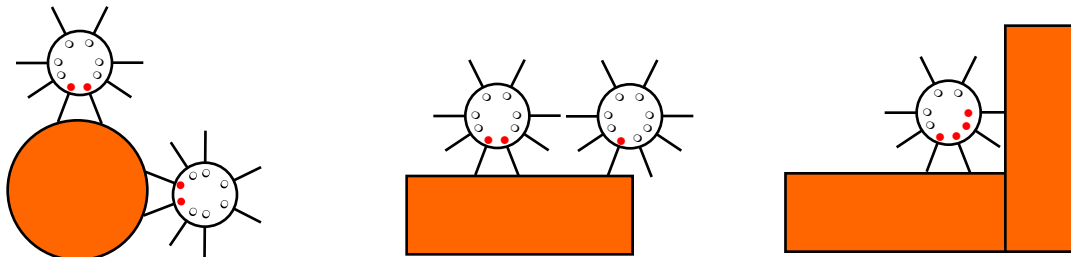
- ◆ Fyzická evolúcia trvá dlho (dni)
- ◆ paralelná fyzická evolúcia nemusí pomáhať
 - ◆ roboty, ktoré sú mechanicky i softwarovo zhodné, nemusia fungovať totožne
- ◆ Najprv simulovaná evolúcia a potom najlepších jedincov vyskúšať na reálnych robotoch
 - ◆ nezrýchľuje vždy – napr. simulácia videnia
 - ◆ bez overovania na fyzickom robote vôbec **nemusí fungovať**
 - ◆ za určitých podmienok to ide, ale v zložitejších prostrediach sa to často nedarí
 - ◆ simulácia zjednodušuje – dodávku energie, „resetovanie“ stavu prostredia
 - pr. „Khepera čistič“

■ 2 metódy simulácií

1. čo najvyššia vernosť
2. modelovanie iba podstatných aspektov

Presné modelovanie interakcie robota s prostredím I

- *Senzory a motory i keď sú identické môžu fungovať rozdielne*
 - ◆ A) vzorkovanie rôznych objektov z rôznych vzdialeností a uhlov na reálnom robote
 - ◆ napr. aréna so stenami a rovnako veľkými valcami – 180 orientácií x 20 vzdialeností – *pre každý senzor zvlášť*
 - ◆ problematické v zložitejšom prostredí
 - robot blízko dvoch objektov – napr. skladaním vektorov aktivít senzorov



Presné modelovanie interakcie robota s prostredím II

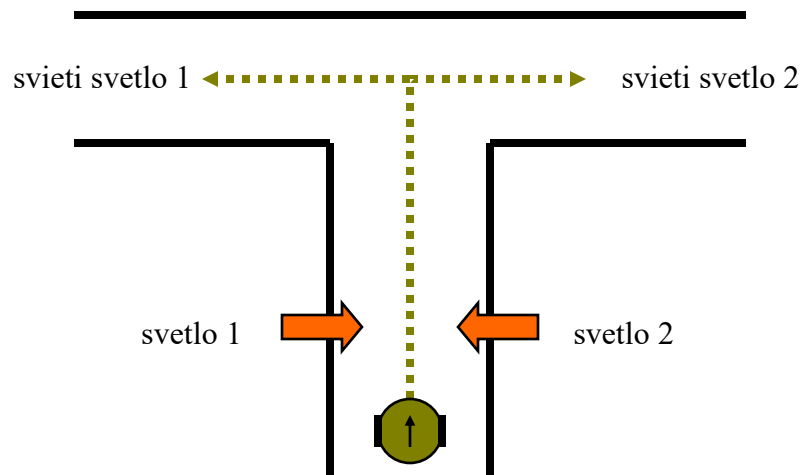
- ◆ B) matematický model, ale parametre funkcií sa odmerajú na reálnom robote
- *Fyzické senzory dávajú neisté hodnoty, výkonné prvky majú neistý efekt*
 - ◆ napr. teplota prostredia, doba práce
 - ◆ rieši sa pridaním šumu
 - A. náhodný šum – je treba odhadnúť interval
 - riadenie neurónovou sieťou občas **spolieha** na šum v určitom rozsahu
 - B. náhodný, ale systematicky menený (napr. rozsah)
- *Telo robota a charakteristiky prostredia musia byť presne reprodukované*
 - ◆ často nestačí mriežka ako model prostredia

Minimálna simulácia

- dôležité charakteristiky interakcie robota s prostredím – tzv. *základná množina charakteristík* – je ich treba modelovať presne
- simulácia má okrem nich ďalšie aspekty, ktoré nekorešpondujú s realitou – tzv. *implementačné aspekty*
- implementačné aspekty sa musia meniť od pokusu k pokusu tak, aby riadenie, ktoré by na nich bolo závislé, nefungovalo (t.j, aby záviselo iba na základnej množine charakteristík)
- základná množina charakteristík sa musí meniť od pokusu k pokusu tak, aby riadenie, ktoré je na nich závislé, bolo robustné (ale len také variácie, s ktorými si riadenie poradí)
- príklad – Jacobi (1997) Khepera v bludisku tvaru T

Khepera v bludisku tvaru T

- Na križovatke má zahnúť na tú stranu, kde svieti svetlo v hlavnej chodbe



Základná množina charakteristík:

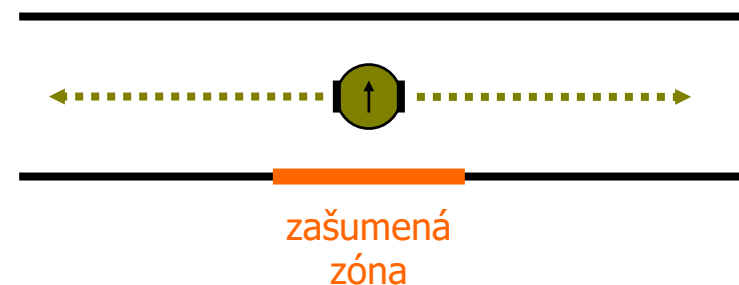
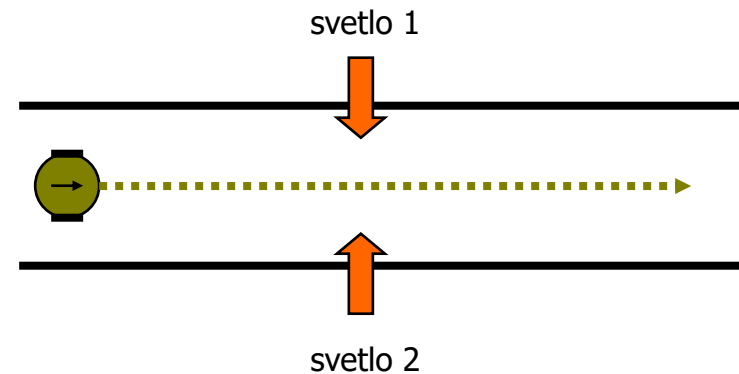
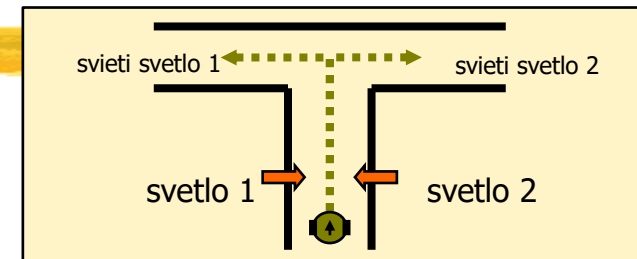
- pohyb kolies
- aktivácia detektorov vzdialenosti v chodbe
- aktivácia detektorov svetla v chodbe

Implementačné aspekty:

aktivácia detektorov vzdialenosti v križovatke – **vôbec sa nesimulovala**

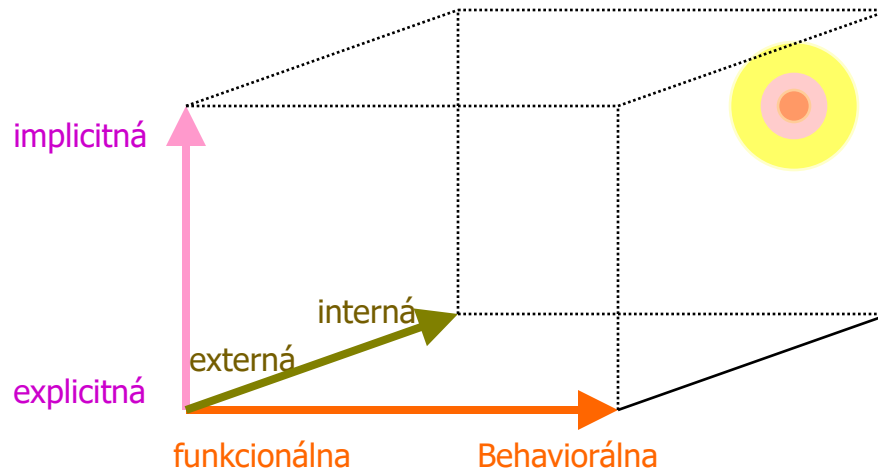
Khepera v bludisku tvaru T

- Bludisko modelované dvomi segmentmi
 - ♦ hlavná chodba so svetlami – keď robot došiel na jej koniec, tak bol prenesený do druhého segmentu a otočený o 90°
 - ♦ vodorovná chodba – po prenesení má robot za sebou komplikované napojenie chodieb; aby sa nemohol orientovať na základe senzorov smerujúcich do hlavnej chodby, tak ich hodnoty sa pri opakovaných pokusoch líšili
- aby sa zaručila robustnosť riadenia tak sa menili:
 - ♦ strana, na ktorej svietilo svetlo
 - ♦ šírka chodby, dĺžka chodby, dĺžka osvetleného úseku chodby – v určitom obmedzenom rozsahu



Priestor funkcií fitness

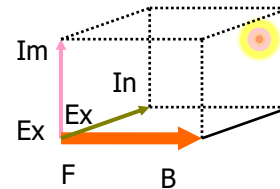
- Fitness funkcia – kľúčový význam
 - ♦ premenné dobre popisujúce funkčný systém môžu byť nanič na začiatku a naopak
 - ♦ malá zmena môže dať úplne iné výsledky
 - ♦ metóda pokusu a omylu – stojí čas
- Priestor fitness funkcií



Charakteristiky fitness funkcie

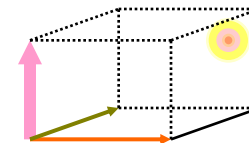
■ Funkcionálna x behaviorálna

- ◆ Napr. kráčajúci robot
 - ◆ a) frekvencia opakovania, výška zdvihu
 - ◆ b) prejdená vzdialenosť



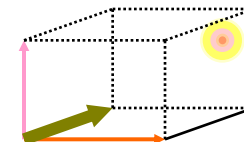
■ Explicitná x implicitná

- ◆ počet premenných, konštánt a obmedzení (~dĺžka zápisu funkcie)
 - ◆ a) dosiahnutá rýchlosť, aktivita vybraných neurónov, či dorazil k zdroju energie, ...
 - ◆ b) ako dlho vydržal pracovať



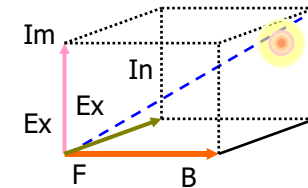
■ Externá x interná

- ◆ dá sa merať iba zvonku, alebo je dostupná robotovi z jeho senzorov?
 - ◆ a) absolútna vzdialenosť robota od cieľa
 - ◆ b) množstvo svetla zachytené senzorom, napätie batérií
- ◆ Externá – pri simuláciách „skoro zadarmo“, inak drahá (čas, vybavenie)

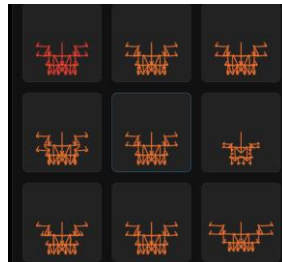


Ako volit' fitness

- Optimalizácia súboru parametrov systému, ktorý je zložitý, ale dobre definovaný **FEE** – **F**unkcionálna, **E**xplicitná, **E**xterná – tradičný „inžiniersky prístup“
- autonómny robot schopný pracovať v neznámom a nepredvídateľnom prostredí **BII** – **B**ehaviorálna, **I**mplicitná, **I**nterná – vhodná pre inkrementálny vývoj
 - ◆ diagonála FEE - BII



- Subjektívna fitness – vyvíjaní jedinci sú hodnotení človekom – **BEE**
 - ◆ pr. Biomorphy – človek vyberá jedincov, ktorí budú reprodukovaní a mutovaní
 - ◆ môže sa meniť človek od človeka alebo i pre jedného človeka v čase



<https://cdmckay.org/biomorph/>

Príklady

- Prehľad niektorých jednoduchých riešených úloh:
 1. Jednoduché správanie
 2. Správanie, ktoré zrejme vyžaduje pamäť alebo vnútorné stavy, ale ukáže sa, že to ide jednoduchšie
 3. Zložitejšia navigácia – modulárna architektúra a vnútorné stavy
- Navigácia vyžaduje zobrazenie zo senzorických údajov na motorické akcie



- ◆ vzájomná závislosť
- ◆ často nestačí urobiť tabuľku (stav senzorov → motory) pre všetky možné stavy senzorov
- „umelá evolúcia dokáže vytvoriť veľmi efektívne riadenie s využitím interakcií medzi robotom a prostredím“

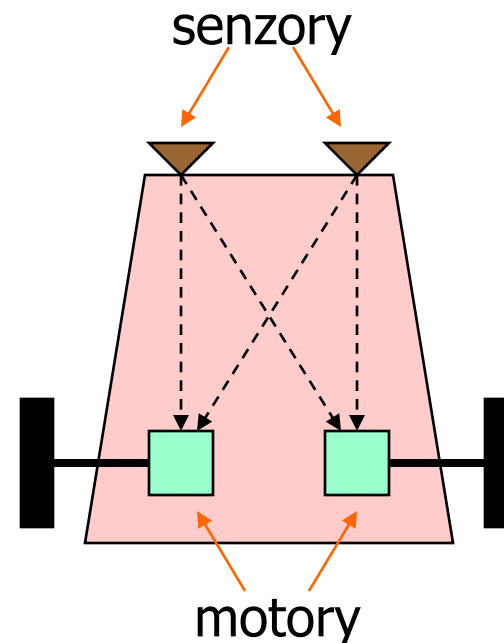
Evolúcia jednoduchkej navigácie



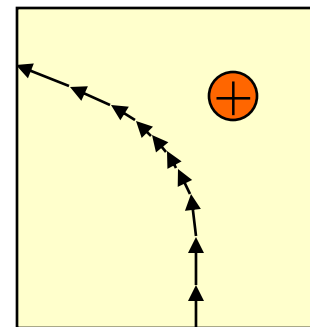
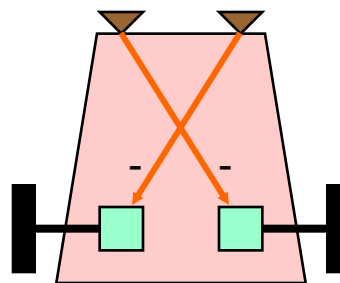
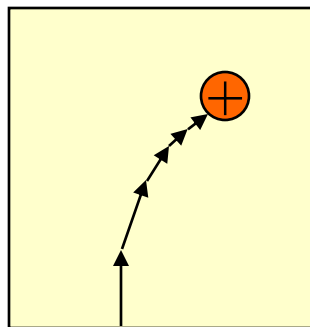
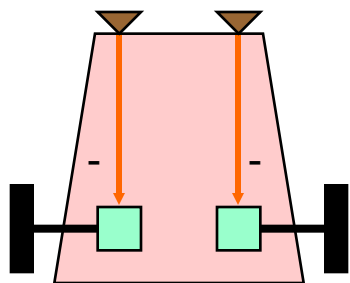
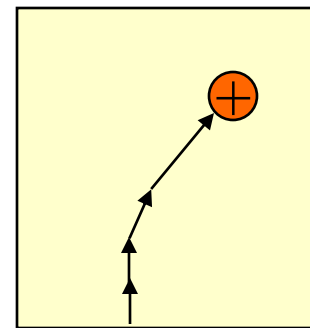
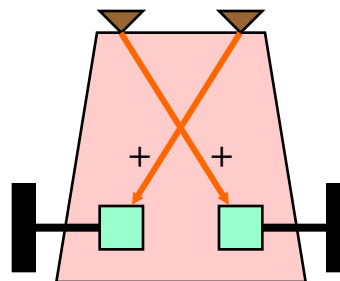
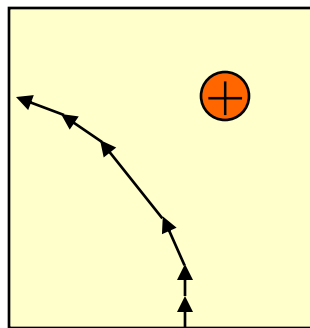
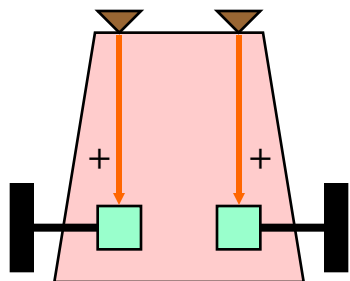
- Riadenie Breitenbergovho typu
- Evolúcia jednoduchkej navigácie
 - ◆ Sledovanie evolúcie

Priamy pohyb s obchádzaním prekážok

- Ak je morfológia robota symetrická – dá sa použiť **Braitenbergovo autíčko** (1984)
 - ♦ motory priamo spojené váženými spojmi so senzormi
 - ♦ spoj
 - ♦ pozitívny (+) – excitácia
 - ♦ negatívny (–) – inhibícia

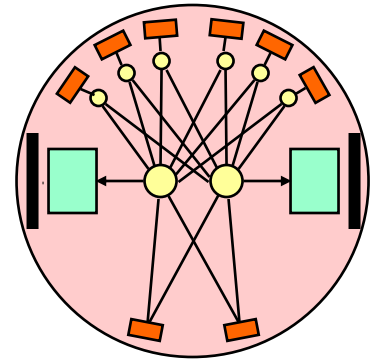


Braitenbergovo autíčko



Riadenie Breitenbergovho typu pre Kheperu

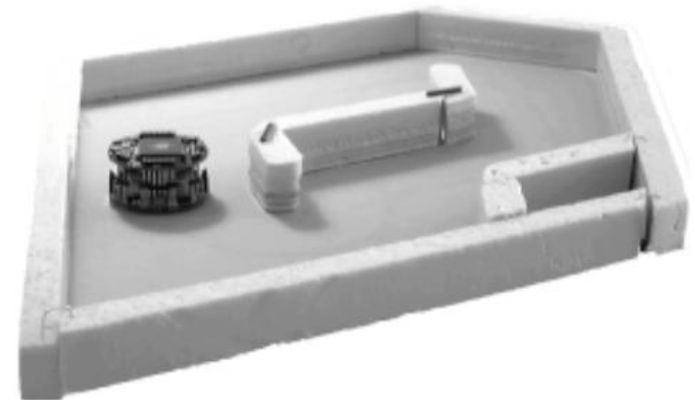
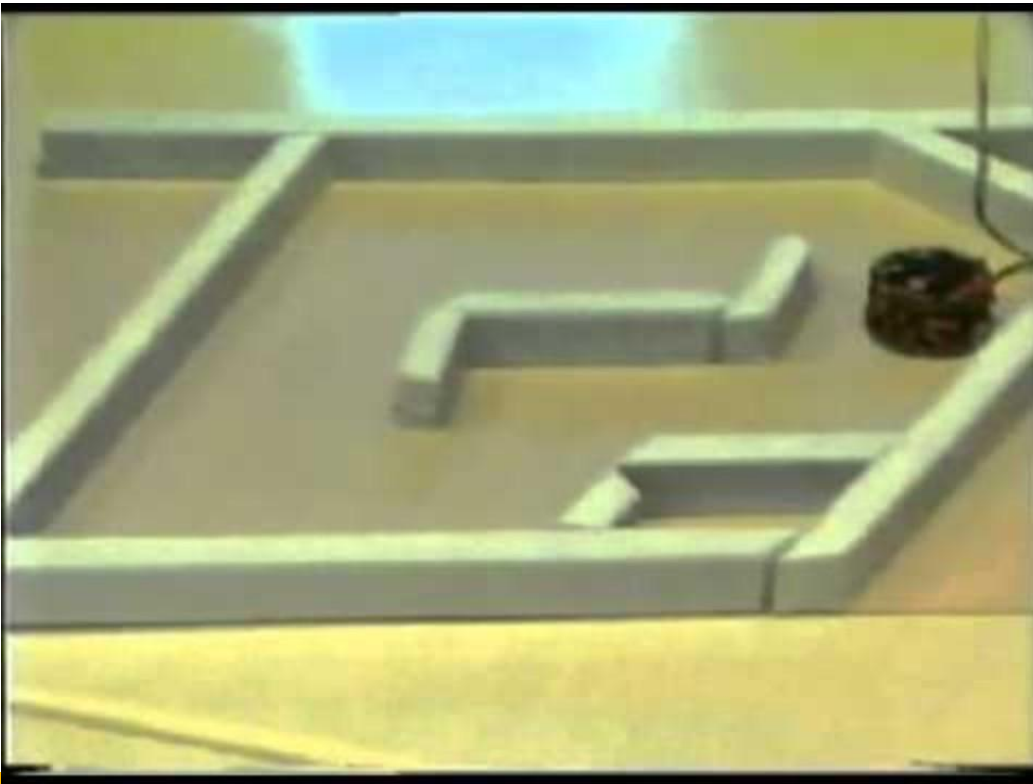
- Každý senzor má excitačný spoj s motorom na svojej strane a inhibičný spoj s motorom na druhej strane; váhy sú symetrické
- vstupy do motorov sú posunuté o kladnú konštantu – vynútený pohyb dopredu
- netriviálne nastavenie
 - ◆ vlastnosti motorov a senzorov (sila spoja)
 - ◆ pomery váh
 - ◆ ak najľavejší a ľavý čelný senzor majú rovnakú váhu
 - ◆ → robot zatača príliš mnoho pri prekážke vľavo
 - ◆ → alebo robot zatača málo pri prekážke čelne
 - ◆ hodnoty váh závisia od rýchlosti pohybu a frekvencie čítania senzorov, odrazivosti prekážok, ...
- rôzne roboty v rôznych prostrediach vyžadujú starostlivé nastavenie



Evolučný prístup

- Bludisko s okruhom (80 x 50 cm)
- **cieľ'**: maximálna rýchlosť vpred, vyhýbanie sa prekážkam

<https://youtu.be/2LFzuBferew>



Evolučný prístup

- Bludisko s okruhom (80 x 50 cm)
- **cieľ'**: maximálna rýchlosť vpred, vyhýbanie sa prekážkam
- **fitness** (k je číslo kroku, n je celkový počet krokov)

$$\Phi = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \Phi_k$$

$$\Phi_k = V_k (1 - \sqrt{\Delta V_k}) (1 - i_k) \quad \text{where } 0 \leq V_k, \Delta V_k, i_k \leq 1$$

$$V_k = |l_k| + |r_k| \quad \Delta V_k = |l_k - r_k|$$

l_k – rýchlosť ľavého motora, $l_k \in \langle -0.5; 0.5 \rangle$

r_k – rýchlosť pravého motora, $r_k \in \langle -0.5; 0.5 \rangle$

i_k – normalizovaná hodnota najaktívnejšieho infračerveného senzora

Fitness

$$\Phi = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \Phi_k$$

$$\Phi_k = V_k(1 - \sqrt{\Delta V_k})(1 - i_k) \quad \text{where } 0 \leq V_k, \Delta V_k, i_k \leq 1$$

$$V_k = |l_k| + |r_k| \quad \Delta V_k = |l_k - r_k|$$

l_k – rýchlosť ľavého motora, $l_k \in \langle -0.5; 0.5 \rangle$

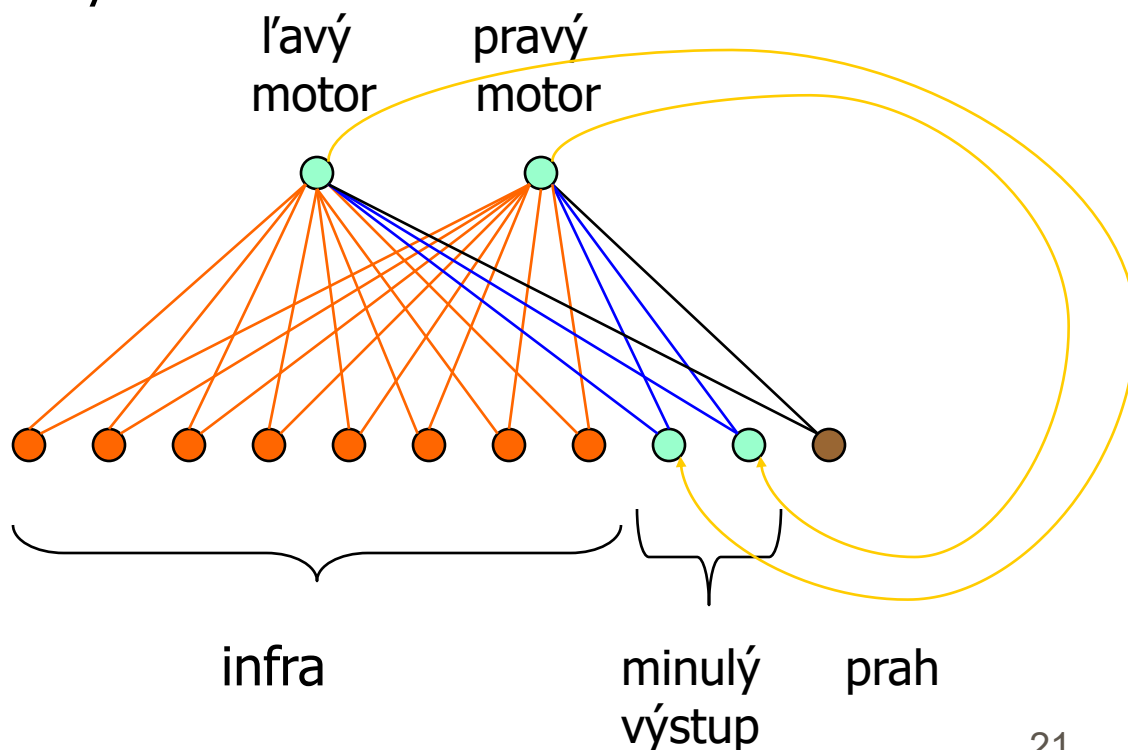
r_k – rýchlosť pravého motora, $r_k \in \langle -0.5; 0.5 \rangle$

i_k – normalizovaná hodnota najaktívnejšieho
infračerveného senzora

- V_k maximalizuje rotáciu kolies (4 maximá)
- $(1 - \sqrt{\Delta V_k})$ maximalizuje rotáciu rovnakým smerom
- $(1 - r_k)$ posilňuje vyhýbanie sa prekážkam
- **nepreferuje pohyb dopredu!**

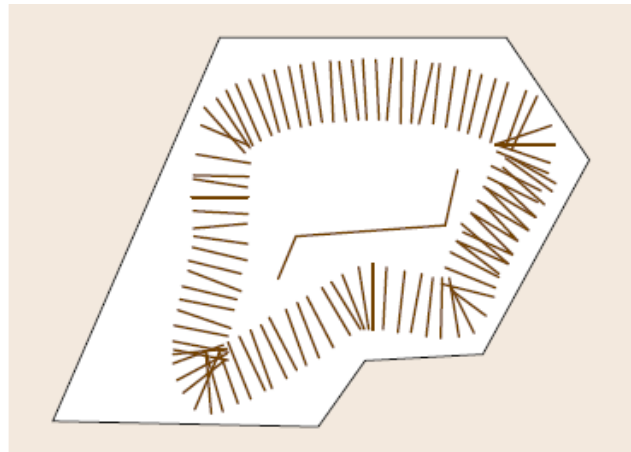
Riadenie

bez skrytých neurónov, 8 vstupných (infra, $\langle 0,1 \rangle$),
2 výstupné (motory, sigmoida posunutá do $\langle -0.5, 0.5 \rangle$),
2 neuróny na uchovanie stavu motorov do ďalšieho cyklu (Elman)
výstupné neuróny majú prahy



Evolúcia

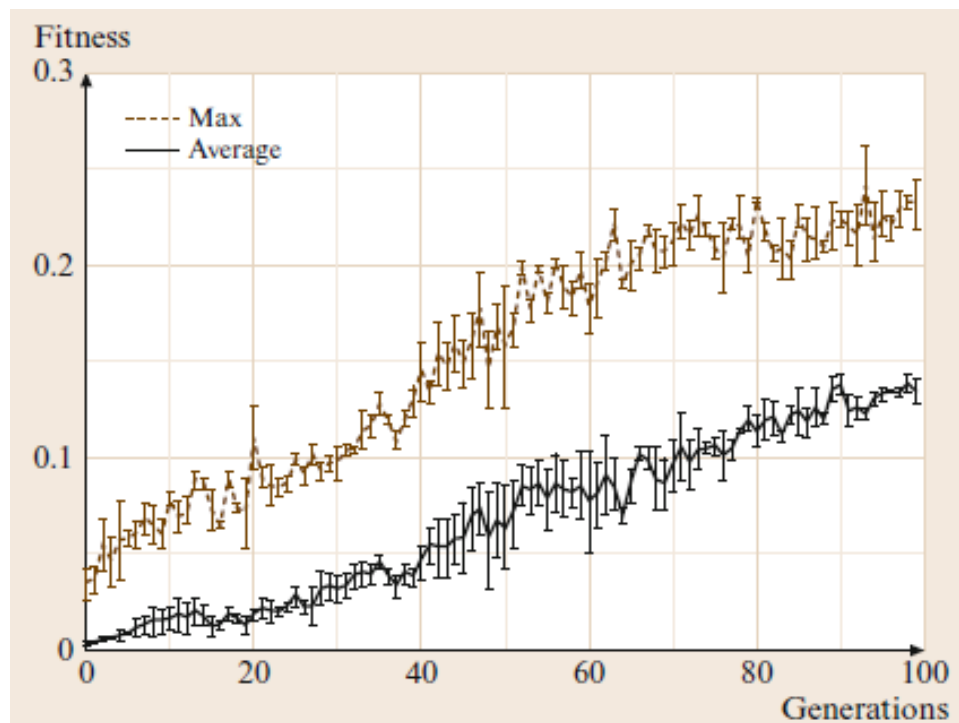
- 80 jedincov v populácii
- Váhy a prah inicializované na malé čísla okolo 0
- Infra senzory snímané každých 300 ms
- 1 experiment 80 senzorovo-motorických cyklov (≈ 24 s)



Najlepší jedinec na konci evolúcie

Sledovanie vývoja

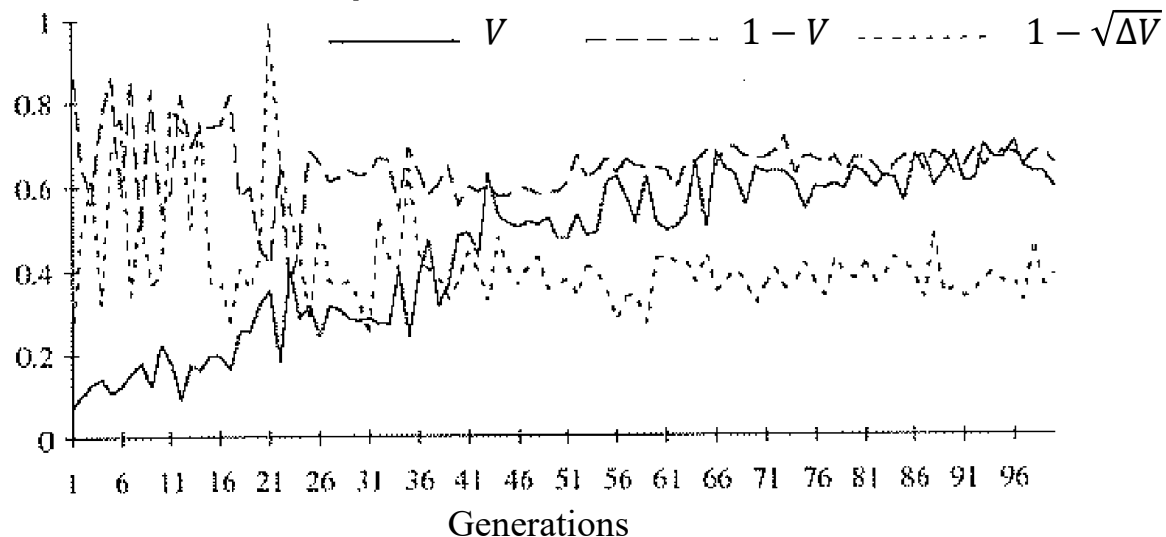
- Priemerná a maximálna fitness v populácii



Fitness najlepšieho jedinca v populácii a priemerná fitness populácie v jednotlivých generáciách. Zvislé úsečky ukazujú smerodajnú odchýlku z troch behov s rôznymi počiatočnými populáciami.

Sledovanie vývoja

- Oddelene jednotlivé zložky fitness



- pre Breitenbergovo autíčko (so symetrickými váhami) existujú rovnovážne body, keď sa vstupy zo symetrických senzorov vzájomne anulujú – autíčko sa zastaví
- tento problém riešia rekurentné spoje (zle sa nastavujú ručne)

Ďalšie vyvinuté vlastnosti

- Teoreticky by robot mohol cúvať, ale vždy preferoval smer, kde má viacej senzorov
 - ◆ nevyvinulo sa v pravouhlom bludisku bez prekážok
- maximálna rýchlosť vyvinutých jedincov nikdy nedosiahla maximum 80 mm/s. ale len asi 48 mm/s – pravdepodobne preto, že senzory sú snímané každých 300 ms a pri vyššej rýchlosti by robot narážal do prekážok, ktoré nestačil zaregistrovať. Maximálna rýchlosť nevzrástla ani pri dvojnásobnom počte generácií.

